Espaces vectoriels normés

Joseph Lehec

15 octobre 2026

1 Définition, premiers exemples

Définition 1. Soit E un espace vectoriel réel ou complexe. On dit qu'une application $\|\cdot\| : E \to \mathbb{R}_+$ est une norme si elle vérifie les axiomes suivants (pour tous $x, y \in E$ et $\lambda \in \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$) :

i) $\|\lambda x\| = |\lambda| \cdot \|x\|$ (homogénéité)

ii) $\|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0$, (séparation)

iii) $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ (inégalité triangulaire).

On dit que le couple $(E, \|\cdot\|)$ est un espace vectoriel normé.

Quand on écrit $|\lambda|$ dans la définition qui précède, il faut comprendre la valeur absolue ou le module selon qu'on est dans un $\mathbb{R}$-espace vectoriel ou un $\mathbb{C}$-espace vectoriel. Dans ce texte on va se limiter aux espaces vectoriels réels pour simplifier, mais tout ce qu'on va dire s'adapte aux espaces vectoriels complexes.

Une fois qu'on a une norme on peut fabriquer une distance avec.

Proposition 2. *Si $\|\cdot\|$ est une norme sur E, alors on définit une distance sur E en posant $d(x, y) = \|x - y\|$.*

La démonstration est immédiate et laissée en exercice. Noter que la distance ainsi définie est invariante par translation, au sens où $d(x, y) = d(x + z, y + z)$ pour tous x, y, z. Dans le même ordre d'idées, les boules se déduisent les unes des autres par translation et dilatation : pour $r > 0$,

$$B(x, r) = \{x + ry : y \in B(0, 1)\} =: x + r \cdot B(0, 1).$$

Un point important est que la norme est toujours une application continue de E dans $\mathbb{R}$. Plus précisément on a le fait suivant.

Lemme 3. *Si $(E, \|\cdot\|)$ est un espace vectoriel normé, alors l'application $x \in E \mapsto \|x\| \in \mathbb{R}$ est 1-lipschitzienne, donc en particulier continue.*

Démonstration. Par l'inégalité triangulaire $\|x\| \leq \|x - y\| + \|y\|$, en échangeant les rôles de x et y on obtient l'inégalité voulue. □

On va maintenant donner quelques exemples de normes. On commence par la notion de norme euclidienne.

Définition 4. Soit E un espace vectoriel réel, soit $\langle \cdot, \cdot \rangle$ une forme bilinéaire sur E, c'est-à-dire une application de $E \times E$ dans $\mathbb{R}$ qui soit linéaire en chacun de ses arguments. On dit que c'est un produit scalaire si elle vérifie les conditions suivantes (pour tous x, y de E) :

a) $\langle x, y\rangle = \langle y, x\rangle$
b) $\langle x, x\rangle \geq 0$,
c) $\langle x, x\rangle = 0 \Leftrightarrow x = 0$.

Exemple 5. Sur $\mathbb{R}^n$ on définit un produit scalaire, appelé produit scalaire canonique en posant $\langle x, y\rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i$.

On peut aussi définir une notion de produit scalaire sur un $\mathbb{C}$-espace vectoriel (on parle de produit scalaire hermitien). La définition est légèrement différente, il faut tenir compte de la conjugaison. On se limitera au cas réel ici.

Théorème 6. *(Inégalité de Cauchy-Schwarz) Soit E un espace vectoriel muni d'un produit scalaire, alors pour tous $x, y \in E$,*

$$\langle x, y\rangle^2 \leq \langle x, x\rangle \cdot \langle y, y\rangle$$

Démonstration. Si $y = 0$, le résultat est immédiat. Sinon, pour $t \in \mathbb{R}$, on a

$$0 \leq \langle x + ty, x + ty\rangle = \langle x, x\rangle + 2t\langle x, y\rangle + t^2\langle y, y\rangle.$$

On a donc un trinôme en t qui doit être positif sur $\mathbb{R}$. Donc son discriminant est négatif ou nul, ce qui est le résultat. □

On définit ensuite une norme associée au produit scalaire en posant : $\|x\| = \sqrt{\langle x, x\rangle}$. Le fait qu'elle vérifie les deux premiers axiomes est clair, c'est l'inégalité triangulaire qui n'est pas évidente.

Proposition 7. *(Inégalité de Minkowski) La norme associée à un produit scalaire vérifie l'inégalité triangulaire.*

Démonstration. On utilise la linéarité à droite et on applique Cauchy-Schwarz deux fois :

$$\langle x + y, x + y\rangle = \langle x + y, x\rangle + \langle x + y, y\rangle \leq \|x + y\| \cdot \|x\| + \|x + y\| \cdot \|y\|.$$

Si $x + y = 0$, l'inégalité est immédiate. Sinon, comme le membre de gauche est égal à $\|x + y\|^2$, on conclut en divisant par $\|x + y\|$. □

Si on applique ça à $\mathbb{R}^n$ muni de son produit scalaire canonique, on en déduit que

$$\|x\|_2 = \left(\sum_{i=1}^n x_i^2\right)^{1/2},$$

définit une norme, appelée norme euclidienne canonique. Un espace vectoriel de dimension finie muni d'un produit scalaire est appelé espace euclidien, mais il faut bien voir que la notion de produit scalaire n'est pas spécifique à la dimension finie, elle est aussi pertinente en dimension infinie.

Exemple 8. On considère l'espace $\ell_2(\mathbb{N})$ des suites réelles de carré sommable, c'est-à-dire des suites $(x_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ telles que la série $\sum_{n\geq 0} x_n^2$ soit convergente. On définit alors un produit scalaire sur $\ell_2(\mathbb{N})$ en posant

$$\langle (x_n), (y_n)\rangle = \sum_{n=0}^{\infty} x_n y_n$$

Le fait que la série est convergente découle par exemple de l'inégalité de Young $|x_n y_n| \leq \frac{1}{2}(x_n^2 + y_n^2)$.

Exemple 9. Soit $\mathcal{C}([0,1],\mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions continues sur $[0,1]$. On définit un produit scalaire en posant

$$\langle f, g\rangle = \int_0^1 f(x)g(x)\,dx.$$

Il est aussi important de noter que toutes les normes ne sont pas de ce type. Les normes qui proviennent d'un produit scalaire ont des propriétés spécifiques.

Proposition 10 (Identité du parallélogramme)**.** *Soit E un espace vectoriel muni d'un produit scalaire et soit $\|\cdot\|$ la norme associée. Alors pour tous $x, y \in E$*

$$\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2.$$

On appelle ceci identité du parallélogramme parce que si on l'applique à $\mathbb{R}^2$ muni de la distance euclidienne canonique, ceci revient à dire que dans un parallélogramme, la somme des carrés des longueurs des quatre côtés est égale à la somme des carrés des longueurs des deux diagonales.

Démonstration. Il suffit de développer le membre de gauche et de constater que les termes croisés se simplifient. □

Exemple 11. On munit $\mathbb{R}^2$ de la norme $\|(x_1,x_2)\|_\infty = \max\{|x_1|,|x_2|\}$. On vérifie facilement que c'est une norme. On considère ensuite les points $x=(1,0)$ et $y=(0,1)$, et on constate que $\|x\|_\infty = \|y\|_\infty = \|x+y\|_\infty = \|x-y\|_\infty = 1$, ce qui implique en particulier que cette norme ne satisfait pas l'identité du parallélogramme.

En fait l'identité du parallélogramme caractérise les normes euclidiennes.

Proposition 12. *Si $(E, \|\cdot\|)$ est un espace vectoriel normé qui vérifie l'identité du parallélogramme, alors cette norme provient d'un produit scalaire.*

Démonstration. On montre que

$$\langle x, y\rangle = \frac{1}{4}\left(\|x+y\|^2 - \|x-y\|^2\right).$$

est un produit scalaire sur E, et que $\|x\| = \sqrt{\langle x,x\rangle}$. Les détails sont laissés en exercice. □

Un autre exemple classique de norme est celle de la convergence uniforme pour un espace de fonctions à valeurs réelles.

Proposition 13. *Soit X un ensemble non vide et E l'espace des fonctions bornées de X dans $\mathbb{R}$. Alors on définit une norme sur E en posant*

$$\|f\|_\infty = \sup_{x\in X}\{|f(x)|\}$$

Démonstration. La quantité $\|f\|_\infty$ est finie puisque f est bornée. L'homogénéité est immédiate et $\|f\|_\infty = 0$ équivaut à $f(x)=0$ pour tout $x\in X$, donc à $f=0$. Enfin, pour tout $x\in X$,

$$|f(x)+g(x)| \le |f(x)| + |g(x)| \le \|f\|_\infty + \|g\|_\infty.$$

En prenant le supremum en x, on obtient l'inégalité triangulaire. □

Un point évident mais important est qu'une norme restreinte à un sous-espace est encore une norme. Par exemple la proposition précédente montre aussi que $\|\cdot\|_\infty$ est une norme sur l'espace des fonctions continues bornées de X dans $\mathbb{R}$, lorsque X est un espace métrique.

Le point qui suit est très important.

Proposition 14. *Dans un espace vectoriel normé, les opérations d'espace vectoriel sont continues. Plus précisément les deux applications suivantes sont continues :*

$$\begin{array}{l} E \times E \to E \\ (x,y) \mapsto x+y \end{array} \quad et \quad \begin{array}{l} \mathbb{R} \times E \to E \\ (\lambda, x) \mapsto \lambda x. \end{array}$$

Remarque. Il est sous-entendu dans cet énoncé qu'on met la topologie produit sur $E \times E$ et $\mathbb{R} \times E$ et que $\mathbb{R}$ est muni de sa topologie usuelle.

Démonstration. On utilise la caractérisation séquentielle. Pour l'addition il s'agit de montrer que si $x_n \to x$ et $y_n \to y$ alors $x_n + y_n \to x + y$ et c'est une conséquence immédiate de l'inégalité triangulaire. Pour la multiplication externe il s'agit de montrer que si $\lambda_n \to \lambda$ et $x_n \to x$ alors $\lambda_n x_n \to \lambda x$. C'est un petit peu plus délicat. On écrit

$$\|\lambda_n x_n - \lambda x\| = \|\lambda_n x_n - \lambda_n x + \lambda_n x - \lambda x\| \leq |\lambda_n| \cdot \|x_n - x\| + |\lambda_n - \lambda| \cdot \|x\|.$$

Le deuxième terme du membre de droite tend vers 0 par hypothèse. De plus comme $\lambda_n \to \lambda$ la suite (λ_n) est bornée, et donc $|\lambda_n| \cdot \|x_n - x\|$ tend aussi vers 0. □

Une conséquence élémentaire mais néanmoins importante de ce résultat est que l'ensemble des fonctions continues à valeurs dans un espace vectoriel normé forme un espace vectoriel.

Proposition 15. *Soit X un espace métrique et soit E un espace vectoriel normé. Si $f, g \colon X \to E$ sont continues alors toute combinaison linéaire de f et g est aussi continue. Autrement dit l'ensemble des fonctions continues de X dans E forme un sous-espace vectoriel de l'ensemble des fonctions de X dans E.*

Démonstration. Ce qui précède montre que si on fixe deux coefficients λ, μ alors l'application $\varphi \colon (u,v) \in E \times E \mapsto \lambda u + \mu v \in E$ est continue. Par ailleurs l'application $\psi \colon x \in X \mapsto (f(x), g(x)) \in E \times E$ est continue par hypothèse. Donc $\lambda f + \mu g = \varphi \circ \psi$ est continue comme composition d'applications continues. □

2 Équivalence des normes en dimension finie

Définition 16. On dit que deux normes $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_2$ définies sur un même espace E sont équivalentes si les distances associées le sont, ce qui revient à dire qu'il existe $c, C > 0$ tels que pour tout $x \in E$ on ait

$$c\|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq C\|x\|_1.$$

Exemple 17. Sur $\mathbb{R}^n$, les normes $\|x\|_1 = \sum_{i \leq n} |x_i|$ et $\|x\|_2 = \left(\sum_{i \leq n} x_i^2\right)^{1/2}$ sont équivalentes. En effet on a

$$\|x\|_2 \leq \|x\|_1 \leq \sqrt{n}\|x\|_2$$

pour tout x. On peut de plus montrer que les constantes 1 et $\sqrt{n}$ sont optimales. Noter que la distorsion vaut $\sqrt{n}$, en particulier elle tend vers l'infini avec la dimension.

En fait on a le théorème suivant.

Théorème 18. *Soit E un espace vectoriel de dimension finie. Toutes les normes sur E sont équivalentes.*

Démonstration. Le cas de l'espace nul est immédiat. En choisissant une base de E, il suffit de montrer que sur $\mathbb{R}^n$, avec $n \geq 1$, toute norme est équivalente à la norme euclidienne canonique. On note $\|\cdot\|_2$ la norme euclidienne canonique, et on se donne une norme quelconque, notée $\|\cdot\|$. On doit montrer qu'il existe deux constantes $c, C > 0$ telles que

$$c\|x\|_2 \leq \|x\| \leq C\|x\|_2.$$

La deuxième inégalité est assez facile. En effet, si on note $e_1, \ldots, e_n$ la base canonique de $\mathbb{R}^n$, alors pour $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$ on a par l'inégalité triangulaire et l'inégalité de Cauchy-Schwarz

$$\|x\| \leq \sum_{i=1}^n |x_i| \cdot \|e_i\| \leq \|x\|_2 \cdot \left(\sum_{i=1}^n \|e_i\|^2\right)^{1/2}.$$

On obtient donc l'inégalité cherchée avec la constante $C = \left(\sum_{i=1}^n \|e_i\|^2\right)^{1/2}$. L'autre inégalité utilise la notion de compacité. On considère l'application $f\colon x \in \mathbb{R}^n \mapsto \|x\|$. D'après l'inégalité triangulaire et l'inégalité précédente on a

$$|f(x) - f(y)| \leq \|x - y\| \leq C\|x - y\|_2.$$

Donc si on munit $\mathbb{R}^n$ de la norme euclidienne canonique, alors f est lipschitzienne, donc continue. On considère maintenant la sphère unité pour la norme euclidienne, qu'on note $\mathbb{S}$. C'est évidemment un ensemble borné de $\mathbb{R}^n$ (toujours pour la norme euclidienne) mais aussi fermé puisque c'est l'image réciproque du singleton $\{1\}$ par la norme euclidienne, qui est une application continue. Donc $\mathbb{S}$ est compacte, donc f atteint son minimum sur $\mathbb{S}$. Ce minimum est forcément strictement positif puisque la norme $\|\cdot\|$ ne s'annule qu'en 0. Donc il existe une constante $c > 0$ telle que $\|x\| \geq c$ pour tout $x \in \mathbb{S}$, ce qui par homogénéité implique bien $\|x\| \geq c\|x\|_2$ pour tout $x \in \mathbb{R}^n$, ce qui termine la preuve. □

Ce n'est plus vrai en dimension infinie.

Exemple 19. Soit $\mathcal{C}([0,1], \mathbb{R})$ l'espace des fonctions continues de $[0,1]$ dans $\mathbb{R}$. On note $\|f\|_\infty = \max_{x\in[0,1]} |f(x)|$ la norme de la convergence uniforme et

$$\|f\|_2 = \left(\int_0^1 |f(x)|^2 \, dx\right)^{1/2}$$

la norme L^2 (qui est une norme euclidienne). Ces deux normes ne sont pas équivalentes. En effet si on pose $f_n(x) = x^n$ alors $\|f_n\|_\infty = 1$ pour tout n tandis que $\|f_n\|_2 = 1/\sqrt{n+1} \to 0$. Donc le rapport $\|f_n\|_\infty / \|f_n\|_2 = n + 1$ tend vers $+\infty$.

Exemple 20. Sur l'espace $\ell_2(\mathbb{N})$ des suites réelles de carré sommable, on considère les deux normes

$$\|x\|_2 = \left(\sum_{k=0}^\infty |x_k|^2\right)^{1/2}, \qquad \|x\|_\infty = \sup_{k\geq 0} |x_k|.$$

Toute suite de carré sommable est bornée, donc ces deux normes sont bien définies sur le même espace. Pour $n \geq 1$, soit $u^{(n)}$ la suite qui vaut 1 pour $0 \leq k < n$ et 0 pour $k \geq n$. Alors $\|u^{(n)}\|_1 = n$ et $\|u^{(n)}\|_\infty = 1$. Il n'existe donc pas de constante C telle que $\|x\|_1 \leq C\|x\|_\infty$ pour tout $x \in \ell_1(\mathbb{N})$: ces deux normes ne sont pas équivalentes.

3 Compacité dans les espaces vectoriels normés

On a vu dans le chapitre sur la compacité que les sous-ensembles compacts de $\mathbb{R}^n$ muni de la distance euclidienne canonique étaient exactement les fermés bornés. Mais d'après ce qui précède toutes les normes sur $\mathbb{R}^n$ sont équivalentes. En particulier les ensembles bornés sont les mêmes quelle que soit la norme, et la topologie ne dépend pas non plus de la norme choisie. Donc le résultat s'étend à tous les espaces vectoriels normés de dimension finie.

Théorème 21. *Les sous-ensembles compacts d'un espace vectoriel normé de dimension finie sont exactement les fermés bornés.*

Ceci est faux en dimension infinie.

Exemple 22. On considère de nouveau l'espace des suites de carré sommable $\ell_2(\mathbb{N})$ muni de sa norme euclidienne canonique. Pour $k \geq 0$, on note $e^{(k)}$ la suite donnée par $e^{(k)}(n) = 1$ si $k = n$ et 0 sinon. On a $\|e^{(k)}\|_2 = 1$ pour tout k, tandis que $\|e^{(k)} - e^{(j)}\|_2 = \sqrt{2}$ si $k \neq j$. La suite $(e^{(k)})_{k\geq 0}$ est donc contenue dans la boule unité fermée et n'admet aucune sous-suite convergente. Cette boule est fermée et bornée, mais elle n'est pas compacte.

En fait pour les espaces vectoriels normés, la compacité des fermés bornés caractérise la dimension finie.

Théorème 23 (Lemme de Riesz)**.** *Soit E un espace vectoriel normé. La boule unité fermée de E est compacte si et seulement si E est de dimension finie.*

La démonstration repose sur les deux lemmes suivants.

Lemme 24. *Soit E un espace vectoriel normé, et soit H un sous-espace vectoriel de E. Si H est de dimension finie, alors H est fermé dans E.*

Démonstration. On va utiliser la notion de compacité. Comme F muni de la norme de E restreinte à F est un espace vectoriel normé de dimension finie, les fermés bornés de F sont compacts. En particulier les boules fermées de F sont compactes, et donc fermées dans E. Soit $x \notin F$ et posons $R = \|x\| + 1$. L'ensemble $K = \{h \in F : \|h\| \leq R\}$ est fermé et ne contient pas x. Donc il existe $\varepsilon > 0$ tel que $B(x, \varepsilon) \cap K = \emptyset$. Par ailleurs si y est tel que $\|x - y| < 1$ alors $\|y\| \leq \|x\| + 1 = R$. Ainsi la boule $B(x, \min(\varepsilon, 1))$ ne rencontre pas F. Le complémentaire de F est donc ouvert, ce qui montre que F est fermé. □

Remarque. En dimension infinie ce résultat peut être mis en défaut. On se place par exemple sur $E = \mathcal{C}([-1, 1], \mathbb{R})$ muni de la norme de la convergence uniforme. On considère l'espace $F = \mathcal{C}^\infty([-1, 1], \mathbb{R})$, qui est bien un sous-espace vectoriel de E. Mais F n'est pas fermé dans E. En effet, si on définit une fonction f_n par $f_n(x) = \sqrt{x^2 + \frac{1}{n}}$ pour tout $x \in [-1, 1]$ et $n \geq 1$, alors f_n est de classe $\mathcal{C}^\infty$ pour tout n, et il n'est pas dur de se convaincre que (f_n) converge uniformément vers la fonction f donnée par $f(x) = |x|$ pour tout x, qui n'est pas une fonction de classe $\mathcal{C}^\infty$.

Rappelons que si (X, d) est un espace métrique, pour $x \in X$ et $Y \subseteq X$ on note

$$d(x, Y) = \inf\{d(x, y) \colon y \in Y\}.$$

Lemme 25. *Soit E un espace vectoriel normé et soit F un sous-espace vectoriel fermé, différent de E. Alors pour tout $\varepsilon > 0$, il existe x de norme 1 tel que $d(x, F) \geq 1 - \varepsilon$.*

Remarque. En général ce résultat n'est pas vrai pour $\varepsilon = 0$. Il n'existe pas forcément d'élément de norme 1 qui soit à distance 1 de F.

Démonstration. On fixe un élément x arbitraire de $E\backslash F$. Par définition de $d(x, F)$ il existe une suite (y_n) d'éléments de F qui soit telle que $\lim \|x - y_n\| = d(x, F)$. Comme F est fermé et $x \notin F$ on a $d(x, F) > 0$. Donc la limite précédente peut aussi s'écrire

$$\lim \frac{d(x, F)}{\|x - y_n\|} = 1.$$

On pose $x_n = (x - y_n)/\|x - y_n\|$. Alors x_n est de norme 1. De plus pour $y \in F$ on a

$$x_n - y = \frac{1}{\|x - y_n\|} \cdot (x - (y_n + \|x - y_n\| y))$$

Comme $y_n + \|x - y_n\| y \in F$, on en déduit

$$\|x_n - y\| \geq \frac{d(x, F)}{\|x - y_n\|}.$$

Ceci étant vrai pour tout $y \in F$ on en déduit

$$d(x_n, F) \geq \frac{d(x, F)}{\|x - y_n\|} \to 1.$$

Par ailleurs $d(x_n, F) \leq \|x_n\| = 1$. On a donc trouvé une suite (x_n) de vecteurs de norme 1 vérifiant $\lim_n d(x_n, F) = 1$, ce qui implique le résultat demandé. □

Démonstration du Théorème 23. On a vu qu'en dimension finie les compacts étaient exactement les fermés bornés. En particulier la boule unité fermée est compacte. Réciproquement, si E est de dimension infinie, on montre qu'il existe une suite (x_n) de vecteurs unitaires vérifiant $\|x_n - x_m\| \geq 1/2$ pour tout $n \neq m$. On choisit un vecteur x_0 de norme 1, puis on raisonne par récurrence. Supposons qu'on a construit $x_0, \ldots, x_k$ ayant les propriétés voulues. On pose $F = \text{vect}\{x_0, \ldots, x_k\}$. Alors F est un sous-espace vectoriel de E, de dimension finie, donc fermé par le Lemme 24. Il est par ailleurs différent de E, puisque E est de dimension infinie. Le Lemme 25 assure alors l'existence d'un vecteur x_{k+1} de norme 1 qui soit à distance $1/2$ au moins de F, en particulier $\|x_i - x_{k+1}\| \geq 1/2$ pour tout $i \leq k$, ce qui achève la récurrence. La suite (x_n) ainsi construite est une suite d'éléments de la boule unité qui n'admet pas de sous-suite convergente. □

Remarque. En la démonstration montre en fait que la boule unité fermée pas précompacte. Plus précisément, elle ne peut pas être recouverte par un nombre fini de boules de rayon $1/2$. Le choix de $r = 1/2$ est arbitraire. On pourrait montrer que dès que $r < 1$, la boule unité fermée ne peut pas être recouverte par un nombre fini de boule de rayon r.

4 Applications linéaires continues

On a vu que dans un espace vectoriel normé les opérations d'espace vectoriel étaient automatiquement continues. Il faut prendre garde que ceci n'implique pas que les applications linéaires entre deux espaces vectoriels normés sont nécessairement continues.

Théorème 26. *Soit E, F deux espaces vectoriels normés et soit $f\colon E \to F$ une application linéaire. Les propositions suivantes sont équivalentes :*

i) f est continue sur E,

ii) f est continue en 0,

iii) il existe une constante $C > 0$ telle que $\|f(x)\|_F \leq C\|x\|_E$ pour tout $x \in E$.

Démonstration. *i)* $\Rightarrow$ *ii)* est trivial. Par linéarité le point *iii)* implique $\|f(x) - f(y)\|_F \leq C\|x-y\|_E$, pour tous x, y. Par conséquent si f vérifie *iii)* elle est lipschitzienne, donc continue. Il suffit donc de montrer *ii)* $\Rightarrow$ *iii)*. On raisonne par contraposée. Si *iii)* est fausse, il existe une suite (x_n) telle que $\|f(x_n)\|_F/\|x_n\|_E \to \infty$. On pose $y_n = x_n/\|f(x_n)\|_F$ et on utilise la linéarité de f et l'homogénéité des normes. On obtient $\|y_n\|_E \to 0$ et $\|f(y_n)\|_F = 1$ pour tout n, ce qui montre que f n'est pas continue en 0. □

Quand l'espace de départ est de dimension finie les applications linéaires sont automatiquement continues.

Proposition 27. *Si E est de dimension finie et si $f\colon E \to F$ est linéaire alors f est continue.*

Démonstration. On note $\|\cdot\|_F$ la norme de F. Sur E on peut choisir la norme qu'on veut, puisque toutes les normes sont équivalentes. Si $E = \{0\}$, le résultat est immédiat. Sinon, on fixe une base $e_1, \ldots, e_n$ de E, et pour $x \in E$, on pose

$$\|x\|_E = \sum_{i=1}^{n} |x_i|,$$

en notant $x_1, \ldots, x_n$ les coordonnées de x dans la base $e_1, \ldots, e_n$. On vérifie facilement qu'on définit bien ainsi une norme sur E. Alors pour tout $x \in E$, on a par linéarité de f et par l'inégalité triangulaire

$$\|f(x)\|_F = \|\sum_{i\leq n} x_i f(e_i)\|_F \leq \sum_{i=1}^{n} |x_i| \cdot \|f(e_i)\|_F \leq C\|x\|_E,$$

en posant

$$C = \max_{i\leq n} \|f(e_i)\|_F.$$

Ceci montre bien la continuité de f. □

Attention dans le résultat précédent c'est bien l'espace de départ qui doit être de dimension finie, ça ne marche pas avec l'espace d'arrivée.

Exemple 28. On considère l'espace E des fonctions continues sur $[0, 1]$ muni de la norme euclidienne $\|\cdot\|_2$, donnée par

$$\|f\|_2 = \left(\int_0^1 |f(x)|^2\, dx\right)^{1/2}.$$

Alors l'application $\ell\colon E \to \mathbb{R}$ donnée par $\ell(f) = f(1)$ est une forme linéaire non continue. En effet, pour $f_n(x) = x^n$, on a

$$\|f_n\|_2 = \frac{1}{\sqrt{2n+1}} \longrightarrow 0, \qquad \ell(f_n) = 1.$$

Ainsi $f_n \to 0$ dans E, mais $\ell(f_n)$ ne tend pas vers $\ell(0) = 0$.

Lorsque l'espace d'arrivée est de dimension 1, on a une autre caractérisation de la continuité.

Proposition 29. *Soit E un espace vectoriel normé et soit $\ell\colon E \to \mathbb{R}$ une forme linéaire. Alors ℓ est continue si et seulement si* $\ker(\ell)$ *est fermé.*

Démonstration. Le sens direct est immédiat : si ℓ est continue, $\ker(\ell) = \ell^{-1}(\{0\})$ est fermé comme image réciproque d'un fermé. Montrons la réciproque par contraposée. Supposons ℓ non continue. D'après le Théorème 26, $\ell(B(0,1))$ n'est pas borné. En effet, une borne M sur cette image donnerait, en appliquant ℓ à $x/(2\|x\|)$ pour $x \neq 0$, l'inégalité $|\ell(x)| \leq 2M\|x\|$. Pour tout $t \in \mathbb{R}$, on peut donc choisir $u \in B(0,1)$ tel que $|\ell(u)| > |t|$. Le vecteur $v = (t/\ell(u))u$ appartient encore à $B(0,1)$ et vérifie $\ell(v) = t$. Ainsi $\ell(B(0,1)) = \mathbb{R}$; seule la linéarité intervient ici, sans argument de connexité. Plus généralement, pour tout $x_0 \in E$ et tout $r > 0$,

$$\ell(B(x_0, r)) = \ell(x_0) + r\ell(B(0,1)) = \mathbb{R}.$$

Toute boule ouverte non vide contient donc un élément du noyau, ce qui montre que $\ker(\ell)$ est dense dans E. Mais ce noyau est différent de E, car sinon ℓ serait nulle et donc continue. Il n'est donc pas fermé. □

Remarque. La démonstration montre que le noyau d'une forme linéaire non continue est dense dans l'espace de départ.

Proposition 30. *Soit E, F deux espaces vectoriels normés. On définit une norme sur l'espace vectoriel des applications linéaires continues de E dans F en posant*

$$\|f\|_{E\to F} := \sup_{\|x\|_E=1} \|f(x)\|_F.$$

Si $E = \{0\}$, on pose $\|f\|_{E\to F} = 0$ pour l'unique application linéaire $f\colon E \to F$. Cette norme est appelée norme subordonnée ou norme d'opérateur.

Démonstration. Notons d'abord que l'ensemble des applications linéaires continues de E dans F est bien un espace vectoriel. En effet l'espace des fonctions linéaires est clairement un espace vectoriel et on a vu que l'espace des fonctions continues aussi (Proposition 15). Comme une intersection de sous-espaces vectoriels est un sous-espace vectoriel ceci montre bien que l'ensemble des fonctions linéaires continues est un espace vectoriel. Le cas $E = \{0\}$ étant immédiat, on suppose $E \neq \{0\}$. Ensuite $\|f\|_{E\to F}$ est bien définie, puisque d'après le Théorème 26 on prend le sup sur un ensemble non vide et majoré. L'homogénéité et l'équivalence $\|f\|_{E\to F} = 0 \Leftrightarrow f = 0$ sont immédiates. Il reste à montrer l'inégalité triangulaire. Soient f, g deux applications linéaires continues, et soit $x \in E$, de norme 1. On a

$$\|f(x) + g(x)\|_F \leq \|f(x)\|_F + \|g(x)\|_F \leq \|f\|_{E\to F} + \|g\|_{E\to F}.$$

En prenant le sup en x on obtient le résultat cherché. □

Dans la suite on notera $\mathcal{L}(E, F)$ l'espace des applications linéaires continues de E dans F. Si $F = E$, on note simplement $\mathcal{L}(E)$ l'espace des endomorphismes continus de E.

Proposition 31. *Soient E, F, G trois espaces vectoriels normés. Si $f \in \mathcal{L}(E,F)$ et $g \in \mathcal{L}(F,G)$ alors $g \circ f \in \mathcal{L}(E,G)$ et*

$$\|g \circ f\|_{E\to G} \leq \|f\|_{E\to F}\|g\|_{F\to G}.$$

En particulier si $E = F = G$ alors

$$\|g \circ f\|_{E\to E} \leq \|f\|_{E\to E}\|g\|_{E\to E}.$$

On dit que la norme d'opérateur est une norme d'algèbre sur $\mathcal{L}(E)$.

Démonstration. On a déjà vu que la composition d'applications continues était continue. Par ailleurs pour tout $x \in E$ on a

$$\|g \circ f(x)\|_G = \|g(f(x))\|_G \leq \|g\|_{F\to G}\|f(x)\|_F \leq \|g\|_{F\to G}\|f\|_{E\to F}\|x\|_E.$$

Si $E \neq \{0\}$, on conclut en prenant le sup sur les x de norme 1. Si $E = \{0\}$, les deux membres sont nuls. □

Remarque. La norme d'opérateur n'est pas la première norme d'algèbre que nous rencontrons. Il est assez facile de voir que la norme de la convergence uniforme est une norme d'algèbre sur l'espace des fonctions bornées de X dans $\mathbb{R}$ (où X est un espace métrique quelconque).